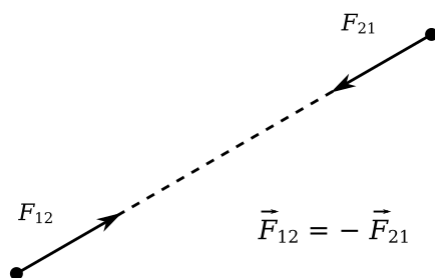


Третий закон Ньютона

Трeтий закон Ньютона или **закон равенства действия и противодействия** — закон физики, утверждающий, что **сила**, действующая со стороны одного тела на другое, с точностью до знака равна силе действия другого тела на первое и направлена вдоль прямой, соединяющей данные тела. Является одним из **трёх основных законов** в **ньютоновской механике**.

Формулировка закона



Закон был впервые сформулирован **И. Ньютоном** в книге «**Математические начала натуральной философии**» (1687):

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны^[1].

Более точно, под телами нужно понимать **материальные точки**; современная формулировка закона такова:

Силы взаимодействия двух материальных точек равны по величине, противоположно направлены, и действуют вдоль прямой, соединяющей эти материальные точки^[2].

В виде формулы:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21},$$

где $\vec{F}_{12}$ — **сила**, с которой первое тело действует на второе («действие»), а $\vec{F}_{21}$ — сила, с которой второе тело действует на первое («противодействие»).

Действие и противодействие всегда имеют одинаковую природу: если, например, сила $\vec{F}_{12}$ гравитационная, то $\vec{F}_{21}$ тоже, если $\vec{F}_{12}$ — сила трения, то $\vec{F}_{21}$ тоже, и т. д.^[2].

Иногда в формулировке третьего закона опускаются слова о направленности силы вдоль соединяющей точки прямой^[3]. Во времена Ньютона иные случаи были неизвестны; современным примером силы, ориентированной иначе, является [сила магнитного взаимодействия](#); в её отношении также может быть рассмотрено выполнение равенства действия и противодействия.

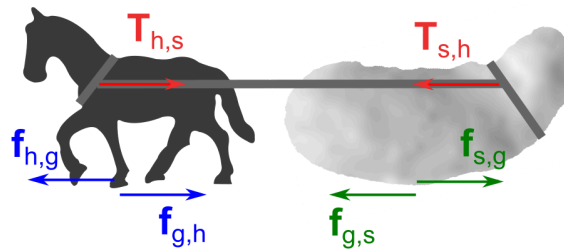
Примеры выполнения

- Кирпич, неподвижно лежащий на столе, давит на него с силой $P = mg$, направленной вниз (и называемой [весом](#)). Согласно третьему закону Ньютона, со стороны стола на кирпич действует сила той же величины, направленная вверх (она называется *реакцией опоры*).
- Яблоко падает на землю, поскольку Земля притягивает его с силой $F = mg$. При этом, с точно такой же по величине силой яблоко притягивает Землю. Однако, поскольку масса Земли чрезвычайно велика, её перемещение под действием этой силы пренебрежимо мало.
- При взаимодействии двух покоящихся точечных электрических зарядов [сила Кулона](#), действующая со стороны первого заряда на второй, та же, что и со стороны второго на первый, с точностью до знака.

Примеры нарушения

- Сила взаимодействия элементарных участков [электрического тока](#) $I_1 d\vec{l}_1, I_2 d\vec{l}_2$ в контурах (где I_1, I_2 — токи, $d\vec{l}_1, d\vec{l}_2$ — малые векторные фрагменты контуров) не подчиняется третьему закону Ньютона при большинстве взаимных ориентаций фрагментов, то есть $d^2 \vec{F}_{12} \neq -d^2 \vec{F}_{21}$. На самом деле, подобные фрагменты не могут считаться «телами 1 и 2», поскольку не существуют в отрыве от контуров в целом. А вот для контуров третий закон Ньютона [работает](#).
- Для магнитной составляющей [силы Лоренца](#), например, в случае взаимодействия двух движущихся зарядов (каждый из которых создаёт [магнитное поле](#)), третий закон не выполняется^[4]. Чтобы восстановить его справедливость, под «системой» следует понимать не два заряда, а два заряда плюс порождаемое ими электромагнитное поле.

Парадокс лошади и телеги



Краткая формулировка закона в виде «действие равно противодействию» может вызывать недоразумения, например, такой парадокс:

Пусть лошадь запряжена в телегу, и тянет её с некоторой силой вперёд. Но согласно 3-му закону Ньютона, существует сила противодействия, равная ей по величине и направленная назад. Поскольку в сумме обе силы дают ноль, телега никогда не сможет сдвинуться с места.

Ошибка здесь в том, что силы действия и противодействия приложены к разным телам (в этом примере: к телеге и к лошади), поэтому их бессмысленно складывать. Кроме этих сил, и на лошадь, и на телегу действует сила трения, которая, собственно, и приводит лошадь в движение (именно, сила трения копыт лошади об землю направлена вперёд и преодолевает силу противодействия телеги, в то время как сила тяги лошади преодолевает силу трения телеги об землю, направленную назад)^[5].

Связь с законом сохранения импульса

Рассмотрим два тела, которые взаимодействуют только друг с другом ([замкнутая система](#)). Тогда, согласно [второму закону Ньютона](#), их ускорения $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ определяются из уравнений

$$\vec{F}_{21} = m_1 \vec{a}_1, \quad \vec{F}_{12} = m_2 \vec{a}_2.$$

С учётом третьего закона Ньютона отсюда получается

$$m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 = 0,$$

или же

$$\frac{d}{dt}(m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2) = 0,$$
$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \text{const},$$

где $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ — скорости тел. Величина $\vec{p} = m\vec{v}$ называется [импульсом](#) тела, а последнее соотношение есть [закон сохранения импульса](#). Дополнив 3-й закон Ньютона [принципом](#)

[независимости действия сил](#), можно вывести закон сохранения импульса для замкнутой системы, состоящей из произвольного числа тел. Хотя в рамках ньютоновской механики закон сохранения импульса является следствием законов Ньютона, опыт показывает, что это один из наиболее общих законов физики, который выполняется даже тогда, когда сама ньютоновская механика неприменима^[2].

Как 3-й закон Ньютона, так и более общий закон сохранения импульса являются следствиями фундаментальной симметрии природы — [однородности пространства](#). Однородность пространства означает, что все его точки равноправны, то есть, закон движения замкнутой системы не изменится, если систему переместить в пространстве как целое.

Связь 3-го закона Ньютона с однородностью пространства хорошо видна в рамках [лагранжева формализма](#). Если пространство однородно, то [потенциальная энергия](#) может зависеть только от разностей координат тел: $U = U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$, поэтому

$$\vec{F}_{21} = -\frac{dU}{d\vec{r}_1} = -\nabla U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2),$$
$$\vec{F}_{12} = -\frac{dU}{d\vec{r}_2} = \nabla U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2),$$

откуда следует $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ ^[6]; здесь символ ∇ обозначает взятие [градиента](#) функции U .

Пределы применимости

Третий закон Ньютона, как и вообще вся ньютоновская механика, связан с идеей [действия на расстоянии](#), согласно которой сила, действующая со стороны одного тела на другое в некоторый момент времени, определяется их положением в тот же момент времени. Другими словами, это означает бесконечную скорость передачи взаимодействий. Согласно современным представлениям, взаимодействия передаются посредством [полей](#), и, как следует из опыта, имеют конечную скорость, не превышающую [скорости света](#). Поэтому при движении со скоростями, близкими к скорости света, особенно когда расстояния между телами велики, третий закон Ньютона неприменим. Однако закон сохранения импульса по-прежнему выполняется, если, кроме импульсов тел, учесть также импульс поля (например электромагнитного, гравитационного), посредством которого они взаимодействуют^[2].

Пример: на тело, поглощающее свет, действует сила [давления света](#). Но никакой «силы противодействия» здесь нет, как нет и никакого тела, к которому она была бы приложена. С точки зрения закона сохранения импульса, давление света возникает потому, что импульс [электромагнитного поля](#) передаётся телу^[2].

Примечания

1. Ньютона законы механики // [Физическая энциклопедия](#) : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская энциклопедия, 1992. — Т. 3: Магнитоплазменный — Пойнтинга теорема. — 672 с. — 48 000 экз. — ISBN 5-85270-019-3.
2. [Сивухин Д. В.](#) Общий курс физики. — М.: Наука, 1979. — Т. I. Механика. — С. 78—88. — 520 с.
3. [Басырова К.](#) Три закона Ньютона. Краткое и простое объяснение, формулы и примеры (<https://lenta.ru/articles/2025/03/10/tri-zakona-nyutona/>) . Lenta.ru (10 марта 2025). Дата обращения: 19 мая 2026.
4. [Кычкин И. С., Сивцев В. И.](#) Школьная физика: третий закон Ньютона (<https://s.expeducation.ru/pdf/2016/3-2/9698.pdf>) . Международный журнал экспериментального образования (2016). Дата обращения: 17 августа 2024. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20240703133255/https://s.expeducation.ru/pdf/2016/3-2/9698.pdf\)](https://web.archive.org/web/20240703133255/https://s.expeducation.ru/pdf/2016/3-2/9698.pdf) 3 июля 2024 года.
5. [Перельман Я. И.](#) Занимательная физика. — М.: Наука, 1991. — С. 242—243.
6. [Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.](#) Механика. — Издание 4-е, исправленное. — М.: Наука, 1988. — С. 26—27. — 215 с. — («Теоретическая физика», том I). — ISBN 5-02-013850-9.

[Сообщить об ошибке](#)